

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE03

Tunnelling

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

16. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitungen	3
3	Fragestellungen	4

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- die Unterschiede von `telnet` und `ssh` kennen lernen und durch Sniffing mit Wireshark analysieren,
- SSH Tunnelling verstehen und *local port forwarding* für einen Webseitenzugriff anwenden,
- den Umgang mit `scp` (Secure Copy) zum Austausch von vertraulichen Dateien erlernen.

2 Vorbereitungen

Für die Vorbereitungen sind zunächst die Schritte (1) bis (3) der ersten Übung durchzuführen. Dann sind folgende Schritte nötig, um die erforderlichen Dämon Programme serverseitig zu starten.

Schritt 1 – Installation der fehlenden Pakete

Zuerst sind zwei Pakete nachzuladen, um einen Telnet Server auf der lokalen Maschine installieren zu können:

```
apt install telnetd  
apt install xinetd
```

Die jeweiligen Nachfragen sind mit `Y` zu bestätigen. Damit werden die benötigten Pakete für die Dämon Programme installiert.

Schritt 2 – Starten der Server

Als nächstes ist der Telnet Server zu starten; das geschieht mit:

```
/etc/init.d/xinetd start
```

Später werden wir `telnet` durch `ssh` ersetzen. Aus diesem Grund muss auch der SSH Server gestartet werden:

```
/etc/init.d/ssh start
```

Schließlich werden wir für die heutige Übung auch einen Apache Webserver brauchen. Auch diesen müssen wir zuvor starten:

```
/etc/init.d/apache2 start
```

Schritt 3 – Setzen des Passworts

Zum Abschluss der Vorbereitungen müssen Sie für das Remote Login auch noch ein entsprechendes Passwort setzen:

```
passwd knoppix
```

Wir verwenden den vordefinierten User **knoppix** für das Remote Login. Setzen Sie das Passwort ebenso auf **knoppix** und bestätigen Sie es ein zweites Mal, um unabsichtliche Typos zu vermeiden.

3 Fragestellungen

In dieser Übung arbeiten wir mit **telnet** und **ssh** zum entfernten Login auf einem anderen Rechner. Sie können dann mit Ihrer Shell genauso arbeiten, als wären Sie direkt vor dem anderen Rechner, solange Sie sich auf die Interaktion innerhalb der Shell beschränken (das Öffnen von weiteren Fenstern ist komplizierter, aber über X11 ebenso möglich). Mit **ssh** sind auch weitere Features neben dem Remote Login möglich; einige dieser erweiterten Features betrachten wir hier ebenso.

Aufgabe 1 – Verwendung von Telnet zum Remote Login

Sie arbeiten zunächst in Zweiergruppen. Fragen Sie zunächst Ihren Gruppenpartner nach der IP-Adresse ihres/seines Rechners und testen Sie mit **ping** ob dieser Rechner erreichbar ist.

```
ping <ip-address>
```

Wenn keine Antwort erfolgt, versuchen Sie einen öffentlich erreichbaren Server (z.B. den Nameserver von Google unter der Adresse 8.8.8.8) zu pingen.

```
ping 8.8.8.8
```

Falls das auch nicht geht, prüfen Sie nochmals Ihre Interface Konfiguration. Sobald das Pinggen des Nachbarrechners erfolgreich ist, können Sie eine **telnet** Sitzung auf diesem Rechner starten:

```
telnet <ip-address>
```

Sie müssen sich nun mit funktionierenden Credentials (Username: **knoppix**; Passwort: **knoppix**) auf diesem Rechner einloggen. Wenn das geht, haben Sie in Ihrer Shell das gewohnte User Interface, nur interagieren Sie eben mit dem anderen Rechner. Testen Sie an der Stelle, was passiert, wenn Sie ein Programm mit einem graphischen UI in einem eigenen Fenster starten möchten.

Versuchen Sie etwa, Wireshark in diesem Fenster zu starten, und beschreiben Sie das Ergebnis.

Öffnen Sie nun Wireshark auf Ihrer eigenen Maschine. Dazu müssen Sie gegebenenfalls eine neue Shell öffnen. In diesem Fall empfiehlt es sich, wieder eine Root Shell daraus zu machen. Wiederholen Sie nun den Aufbau einer **telnet** Sitzung, und filtern Sie die Wireshark Ausgabe auf das **telnet** Protokoll. Versuchen Sie, das Passwort aus den aufgezeichneten Paketen herauszufinden.

Aufgabe 2 – Verwendung von SSH als Ersatz für Telnet

Versuchen Sie nun, statt **telnet** die Verbindung zum anderen Host mit **ssh** herzustellen:

```
ssh knoppix@<ip-address>
```

Auch hier wird wieder der User **knoppix** verwendet; am Besten gibt man den Usernamen gleich in der Befehlszeile mit an (vor dem @), und muss dann nur noch das Passwort eingeben. Der Rest sollte von der User Experience exakt gleich sein wie bei **telnet**. Trennen Sie die Verbindung mit **<ctrl><d>**.

Starten Sie nun wiederum Wireshark und filtern Sie auf **ssh**. Stellen Sie erneut eine Verbindung her und untersuchen Sie die entsprechenden **ssh** Pakete. Berichten Sie, was Sie erkennen können.

Aufgabe 3 – SSH Tunnelling

Für die letzte Aufgabe schließen Sie sich zu Vierergruppen zusammen. Das Ziel ist es nun, einen **ssh** Tunnel zu erzeugen, mit dessen Hilfe eine (hier imaginäre) Firewall durchdrungen werden kann. Das Setup ist in Abbildung 1 ersichtlich.

Zunächst ist mit **ssh** ein Tunnel zwischen den Computern 2 und 3 aufzubauen. Der Tunnelanfang (Computer 2) nimmt dann (unverschlüsselte) Anfragen von Computer 1 entgegen, verschlüsselt und enkapsuliert diese, und schickt sie an das Tunnelende (Computer 3) weiter. Dieser Rechner, der auch “Jump Server” genannt wird, dekapsuliert und entschlüsselt die Anfrage wieder, und schickt sie weiter an Computer 4, wo das eigentliche Service läuft.

Der Tunnelaufbau erfolgt hier beim Tunnelanfang (“local port forwarding”). Dafür sind folgende Informationen wichtig:

- IP Adresse des Tunnelendes (Port 22 ist ein Standardport, muss also nicht extra angegeben werden)
- IP Adresse und Portnummer des eigentlichen Services (der Jump Server muss die Anfrage dorthin weiterleiten können)

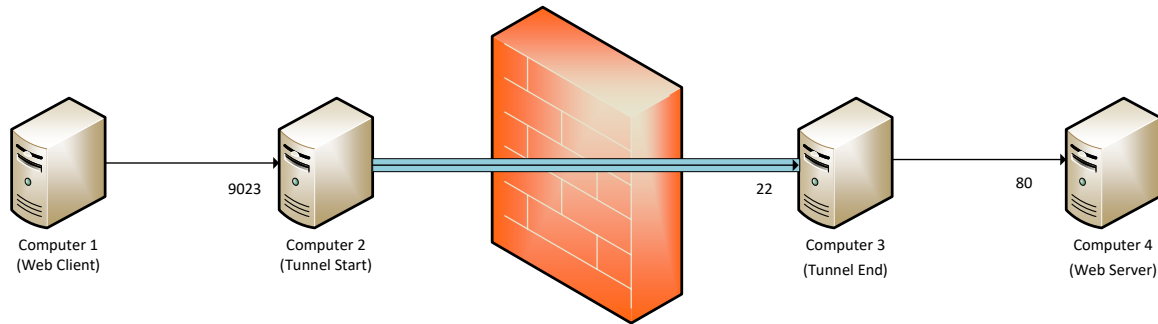


Abbildung 1: Tunnelling

- IP Adresse und Portnummer des Tunnelanfangs (wo und unter welchem Port lauscht der Tunnelanfang auf Anfragen?)

Damit kann am Tunnelanfang der Tunnel eingerichtet werden. Das geschieht für den User **knoppix** mit folgendem Befehl:

```
ssh -L <ip_2>:9023:<ip_4>:80 knoppix@<ip_3>
```

Dabei sind **ip_<x>** die jeweiligen IP Adressen der Computer 2 bis 4; 9023 ist die frei gewählte Portnummer, unter der der Tunnelanfang horcht.

Aufgabe 4 – Secure Copy

Zunächst individualisieren Sie wiederum Ihren Webauftritt etwas, wie in Aufgabe 3 der Sniffing Übung bereits durchgemacht.

Sobald auch Ihr Gruppenpartner soweit ist, können Sie mit entsprechenden Zugangsrechten deren/dessen HTML File **<othername>.html** auf Ihren eigenen Rechner verschlüsselt übertragen. Bei aufrechter SSH Verbindung funktioniert das ganz einfach über **scp** (Secure Copy):

```
scp knoppix@<ip>:/var/www/html/<othername>.html .
```

Der Punkt am Ende bedeutet, dass Sie das File in Ihr aktuelles Verzeichnis kopieren. Sie können hier auch einen alternativen Pfad angeben. Sie können auch Ihr eigenes modifiziertes HTML File verschlüsselt Ihrem Gruppenpartner weitergeben. Das funktioniert mit:

```
scp [pfad/]<myname>.html knoppix@<ip>:/var/www/html
```

Wenn Ihr Gruppenpartner vorher Ihr HTML File abgeholt hat, existiert Ihr modifiziertes HTML File bereits auf deren/dessen Rechner. Sie sollten daher das File nochmals umbenennen, bevor Sie es weitergeben.